

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tài liệu bài giảng:

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH – IS403

Chương 3:

Phân tích hồi quy

ThS. Dương Phi Long – Email: longdp@uit.edu.vn

NỘI DUNG BÀI HỌC

01



Giới thiệu về hồi quy

02



Mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến

03



Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến

04



Mô hình hồi quy phi tuyến tính

05



Đánh giá mô hình dự báo



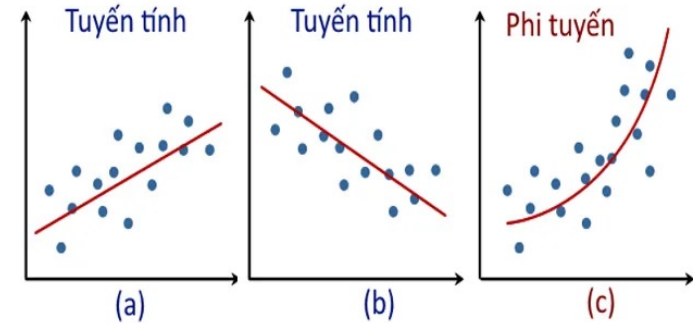
1

Giới thiệu về hồi quy

1. Phân tích tương quan
2. Hồi quy và mô hình hồi quy
3. Phân loại hồi quy

1.1. Phân tích tương quan

- Tương quan: Mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau giữa các chỉ số hoặc tiêu chí của hiện tượng, trong đó sự biến động của một chỉ số này (chỉ số kết quả) là do tác động của nhiều chỉ số khác (các chỉ số nguyên nhân).
- Quá trình phân tích tương quan:
 - Phân tích định tính về bản chất của mối quan hệ.
 - Dùng phương pháp gom cụm hoặc đồ thị để xác định tính chất và xu thế của mối quan hệ đó.
 - Biểu diễn cụ thể mối quan hệ tương quan bằng phương trình hồi quy tuyến tính hoặc phi tuyến và tính các tham số của các phương trình.
 - Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối quan hệ tương quan



1.1.1. Phân tích tương quan với nominal data

- χ^2 (chi-square) test

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{Observed} - \text{Expected})^2}{\text{Expected}} \quad (1)$$

- χ^2 càng lớn thì khả năng các thuộc tính có liên quan với nhau càng cao
- Các giá trị cell đóng góp nhiều nhất vào χ^2 là những ô có số lượng thực tế (Observed) rất khác so với số lượng kỳ vọng (Expected)
- Mối tương quan không bao hàm quan hệ nhân quả
 - #bệnhviện và #vụtrộmxe trong thành phố có mối tương quan với nhau
 - Cả hai đều có quan hệ nhân quả với thuộc tính thứ ba: #dân số



1.1.1. Phân tích tương quan với nominal data

VD1:

	Play chess	Not play chess	Sum (row)
Like science fiction	250(90)	200(360)	450
Not like science fiction	50(210)	1000(840)	1050
Sum(col.)	300	1200	1500

(...): Expected

- Phép tính X^2 (chi-square)

$$X^2 = \frac{(250 - 90)^2}{90} + \frac{(50 - 210)^2}{210} + \frac{(200 - 360)^2}{360} + \frac{(1000 - 840)^2}{840} = 507.93$$

- Kết luận: like_science_fiction và play_chess có tương quan với nhau

1.1.2. Phân tích tương quan với numeric data

- Hệ số tương quan Pearson (Pearson Correlation coefficient)

$$r_{X,Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X}) (y_i - \bar{Y})}{n \sigma_X \sigma_Y} \quad (2)$$

- n : số bộ giá trị
- $\bar{X}, \bar{Y}$: giá trị trung bình của X, Y
- $\sigma_X \sigma_Y$: độ lệch chuẩn của X, Y

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{X})^2} \text{ và } \sigma_Y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \bar{Y})^2}$$



1.1.2. Phân tích tương quan với numeric data

- Hệ số tương quan Pearson (Pearson Correlation coefficient)

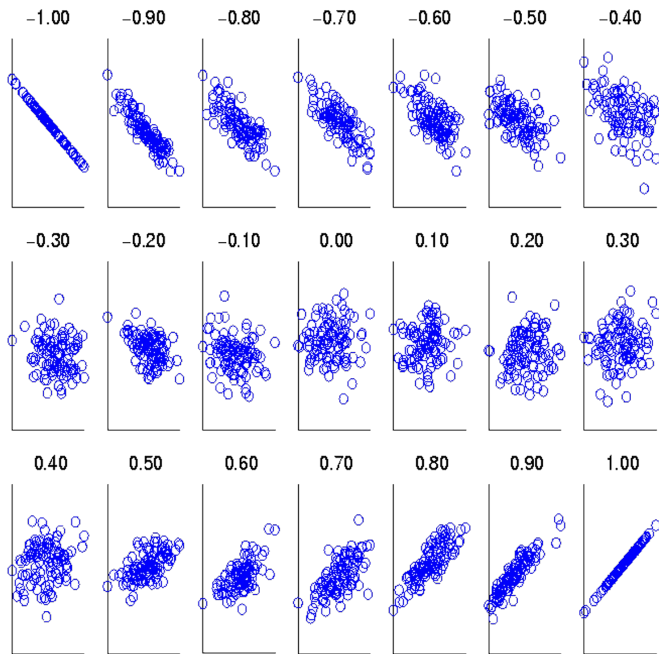
$$r_{X,Y} = \frac{\sum[(x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})]}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{X})^2 \sum(y_i - \bar{Y})^2}} \quad (3)$$

$$r_{X,Y} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2] [n \sum y^2 - (\sum y)^2]}} \quad (4)$$



1.1.2. Phân tích tương quan với numeric data

- Hệ số tương quan Pearson (Pearson Correlation coefficient)

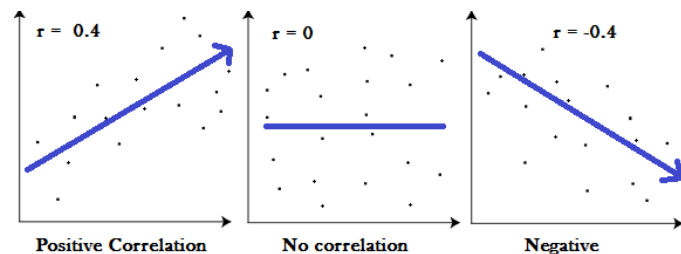


$$r_{X,Y} \in [-1, 1]$$

$r_{X,Y} = 0$: X, Y không tương quan

$r_{X,Y} > 0$: X, Y tương quan thuận ($X \uparrow \leftrightarrow Y \uparrow$)

$r_{X,Y} < 0$: X, Y tương quan nghịch ($X \downarrow \leftrightarrow Y \uparrow$)



1.1.2. Phân tích tương quan với numeric data

VD2: Tìm hệ số tương quan và kết luận sự tương quan giữa 2 thuộc tính:

Subject	Age (X)	Glucose Level (Y)	$X * Y$	X^2	Y^2
1	43	99	4,257	1,849	9,801
2	21	65	1,365	441	4,225
3	25	79	1,975	625	6,241
4	42	75	3,150	1,764	5,625
5	57	87	4,959	3,249	7,569
6	59	81	4,779	3,481	6,561
Tổng	247	486	20,485	11,409	40,022

$$r_{X,Y} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$
$$= 0.5298$$

$r > 0$: X và Y tương quan thuận với nhau. Tuổi càng cao thì lượng đường trong máu càng cao

1.2. Hồi quy và mô hình hồi quy

- Hồi quy (Regression):

- Một kỹ thuật thống kê cho phép dự đoán/ dự báo các giá trị số thực và có giá trị liên tục. (J. Han và cộng sự, 2012)
- Một kỹ thuật thống kê trong phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình từ thực nghiệm, cho phép dự đoán, điều khiển và học các quy luật tạo ra dữ liệu (data generation rules) (R. D. Snee, 1977)

J. Han, M. Kamber, J. Pei. "Data mining concepts and techniques", third edition, 2012

Snee, Ronald. "Validation of Regression Models: Methods and Examples." Technometrics 19, no. 4 (1977): 415–28. <https://doi.org/10.2307/1267881>.

1.2. Hồi quy và mô hình hồi quy

- Mô hình Hồi quy (Regression Model):

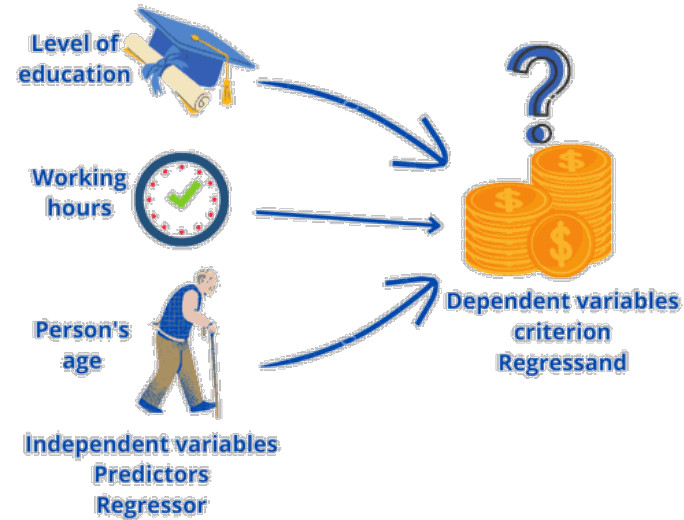
- Mô tả mối quan hệ giữa một tập hợp các biến dự đoán/ độc lập (predictor/ independent variables) và một vài biến đáp ứng/ phụ thuộc (response/ dependent variables)
- Được biểu diễn dưới dạng phương trình hồi quy

$$Y = f(X, \theta) \quad (5)$$

Y : các biến đáp ứng/ phụ thuộc mô tả thực tế/ sự kiện

X : các biến dự đoán/ độc lập, mô tả sự thay đổi của Y thông qua hàm hồi quy f

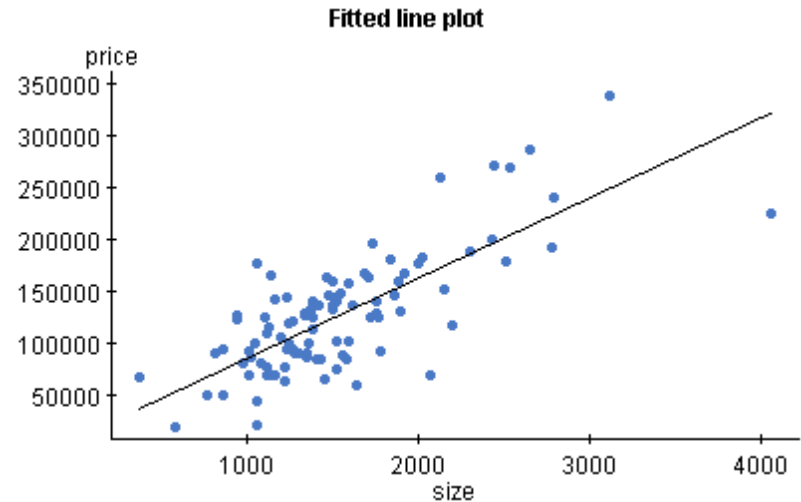
θ : bộ tham số hồi quy, biểu diễn mức độ ảnh hưởng X của lên Y



1.2. Hồi quy và mô hình hồi quy

- Mô hình Hồi quy (Regression Model):
VD: Mô hình hồi quy giữa giá (Price) và diện tích (Size) nhà đất

$$Price = 9161.159 + 77.00769 * Size$$



1.3. Phân loại Mô hình hồi quy

- **Mô hình Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) và Hồi quy phi tuyến tính (Non-linear Regression)**

- **Hồi quy tuyến tính:** sự kết hợp của các tham số là sự kết hợp tuyến tính (linear in parameters)

VD:

$$Y = f(x, \theta) = \theta_0 + \theta_1 x \quad (6)$$

- **Hồi quy phi tuyến tính:** sự kết hợp của các tham số là sự kết hợp phi tuyến tính (non-linear in parameters)

VD:

$$Y = f(x, \theta) = \theta_0 + \frac{\theta_1 x_1}{\theta_2 + x_2} \quad (7)$$



1.3. Phân loại Mô hình hồi quy

- Mô hình Hồi quy đơn biến (Simple variable, univariate) và Hồi quy đa biến (Multiple variable, multivariate)
 - **Hồi quy đơn biến:** chỉ có một biến độc lập

VD:

$$Y = f(x, \theta) = \theta_0 + \theta_1 x \quad (8)$$

- **Hồi quy đa biến:** có nhiều biến độc lập

VD:

$$Y = f(x, \theta) = \theta_0 + \frac{\theta_1 x_1}{\theta_2 + x_2} \quad (9)$$



1.3. Phân loại Mô hình hồi quy

- Mô hình Hồi quy tham số (Parametric), phi tham số (Nonparametric), tham số kết hợp (semiparametric)

- **Hồi quy tham số:** có số hữu hạn tham số

VD:

$$Y = f(x, \theta) = \theta_0 + \theta_1 x \quad (10)$$

- **Hồi quy phi tham số:** có vô hạn tham số (số tham số không xác định được)

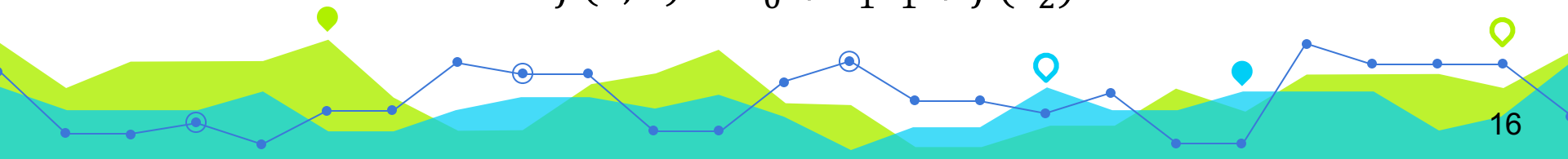
VD:

$$Y = f(x, \theta) = \theta_0 + f(x) \quad (11)$$

- **Hồi quy tham số kết hợp:** có hữu hạn tham số quan tâm (có vô số tham số, nhưng số tham số được quan tâm để phân tích là hữu hạn)

VD:

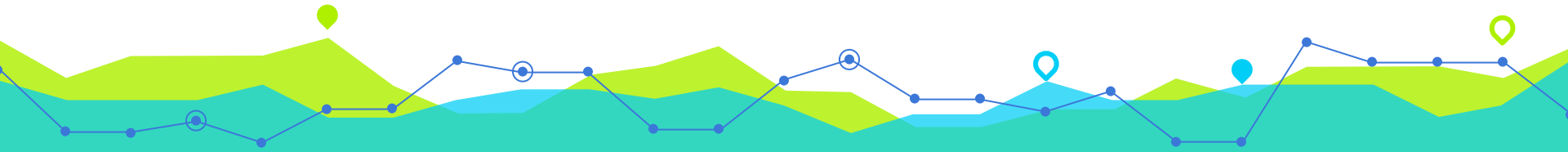
$$Y = f(x, \theta) = \theta_0 + \theta_1 x_1 + f(x_2) \quad (12)$$



1.3. Phân loại Mô hình hồi quy

- **Mô hình Hồi quy đối xứng (Symmetric) và bất đối xứng (Asymmetric)**
 - **Hồi quy đối xứng:** kết quả đầu ra đối xứng qua một điểm/ trục (có tính mô tả)
VD: Hồi quy logistic (hàm sigmoid)
 - **Hồi quy bất đối xứng:** kết quả đầu ra không có tính đối xứng (có tính dự báo)
VD: Hồi quy tuyến tính





2

Hồi quy tuyến tính đơn biến (Simple Linear Regression)

2. Hồi quy tuyến tính đơn biến

- Xác định phương trình hồi quy tuyến tính biểu diễn mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X \quad (13)$$

- Xác định **bộ tham số hồi quy** (β_0 : tham số chặn intercept, β_1 : tham số hồi quy slope) sao cho sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế là nhỏ nhất:
 - Sử dụng phương pháp “thử và sai” (trial-and-error)
 - Least Squares (Bình phương tối thiểu)
 - Tối ưu bằng giải thuật gradient descent



Working hours



Salary

2. Hồi quy tuyến tính đơn biến

- **Xác định bộ tham số hồi quy (β_0, β_1)**

$$SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_i))^2 \quad (14)$$

$\hat{Y}$: giá trị dự đoán/ ước lượng của biến phụ thuộc

Y : giá trị thực tế/ quan sát được của biến phụ thuộc



2. Hồi quy tuyến tính đơn biến

- Xác định bộ tham số hồi quy (β_0, β_1)

$$SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_i))^2 \quad (14)$$

- Cần tìm β_0, β_1 để SSE nhỏ nhất: đạo hàm của SSE theo β_0, β_1 bằng 0

$$\begin{cases} \frac{\partial SSE}{\partial \beta_0} = -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i) = 0 \\ \frac{\partial SSE}{\partial \beta_1} = -2 \sum_{i=1}^n X_i (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n\beta_0 + \beta_1 \sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n Y_i \\ \beta_0 \sum_{i=1}^n X_i + \beta_1 \sum_{i=1}^n X_i^2 = \sum_{i=1}^n X_i Y_i \end{cases} \quad (15)$$

2. Hồi quy tuyến tính đơn biến

- Xác định bộ tham số hồi quy (β_0, β_1)

- Cần tìm β_0, β_1 để SSE nhỏ nhất: đạo hàm của SSE theo β_0, β_1 bằng 0

Cách 1:

Đặt: $a = n; b = \sum_{i=1}^n X_i; c = \sum_{i=1}^n X_i; d = \sum_{i=1}^n X_i^2$

$$e = \sum_{i=1}^n Y_i; f = \sum_{i=1}^n X_i Y_i$$

$$(15) \Leftrightarrow \begin{cases} a\beta_0 + b\beta_1 = e \\ c\beta_0 + d\beta_1 = f \end{cases}$$

Đặt: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow A\beta = B$$

$$\Rightarrow \beta = A^{-1}B \quad (16)$$

Với A^{-1} : ma trận nghịch đảo của A

2. Hồi quy tuyến tính đơn biến

- Xác định bộ tham số hồi quy (β_0, β_1)

- Cần tìm β_0, β_1 để SSE nhỏ nhất: đạo hàm của SSE theo β_0, β_1 bằng 0

Cách 2:

$$(15) \Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i - \beta_1 \sum_{i=1}^n X_i}{n} \\ \beta_1 = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\sum_{i=1}^n X_i)^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X} \\ \beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \frac{\sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{n}}{\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)^2}{n}} \end{cases}$$

Đặt:

$$SS_{XY} = \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \frac{\sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{n}$$
$$SS_{XX} = \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)^2}{n}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X} \\ \beta_1 = \frac{SS_{XY}}{SS_{XX}} \end{cases} \quad (17)$$

SS_{XY} : Tổng bình phương
sửa đổi cho tích chéo XY
 SS_{XX} : Tổng bình phương
sửa đổi cho X

Corrected sum of squared

2. Hồi quy tuyến tính đơn biến

- Xác định bộ tham số hồi quy (β_0, β_1)

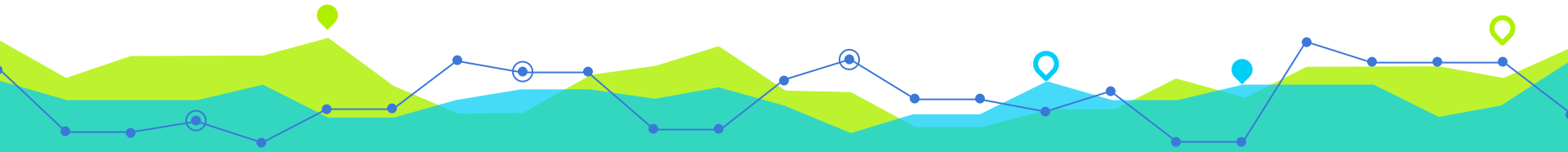
- Cần tìm β_0, β_1 để SSE nhỏ nhất: đạo hàm của SSE theo β_0, β_1 bằng 0

Cách 3:

$$(15) \Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i - \beta_1 \sum_{i=1}^n X_i}{n} \\ \beta_1 = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\sum_{i=1}^n X_i)^2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X} \\ \beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i - n \bar{X} \bar{Y}}{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2} \end{cases} \quad (18)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X} \\ \beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \frac{\sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{n}}{\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)^2}{n}} \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X} \\ \beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \end{cases} \quad (19)$$



3

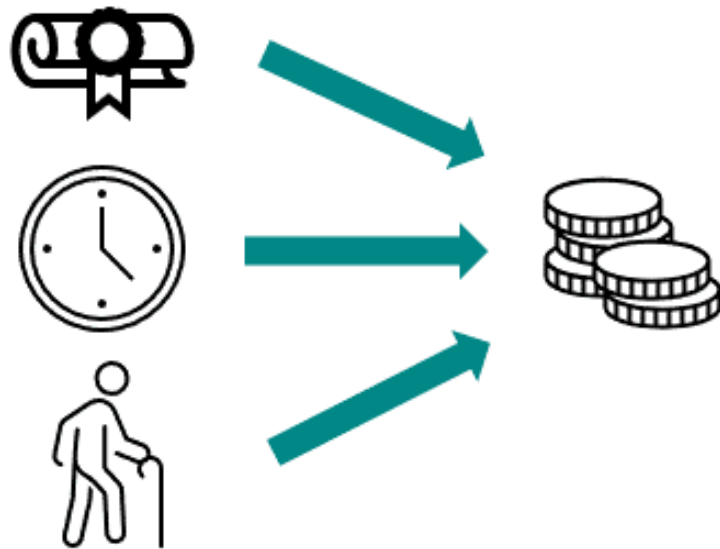
Hồi quy tuyến tính đa biến (bội) (Multiple Linear Regression)

3. Hồi quy tuyến tính đa biến

Simple Linear Regression



Multiple Linear Regression



3. Hồi quy tuyến tính đa biến

- Là một phương pháp trong thống kê dùng để mô hình hóa mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc y và nhiều biến độc lập

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon \quad (20)$$

- Giả sử:
 - Sai số ε có phân phối chuẩn
 - Các biến độc lập $X_1, X_2, \dots, X_k$ có phương sai bằng nhau
 - Các biến độc lập $X_1, X_2, \dots, X_k$ là độc lập
- Xác định bộ tham số hồi quy sao cho sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế là nhỏ nhất.

3. Hồi quy tuyến tính đa biến

- **Xác định bộ tham số hồi quy ($\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$)**

$$SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon))^2 \quad (21)$$

$\hat{Y}$: giá trị dự đoán/ ước lượng của biến phụ thuộc

Y : giá trị thực tế/ quan sát được của biến phụ thuộc



3. Hồi quy tuyến tính đa biến

- **Xác định bộ tham số hồi quy $(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k)$**

- Cần tìm β_0, β_1 để SSE nhỏ nhất: $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{aligned} \frac{\partial SSE}{\partial \beta_0} = 0; \frac{\partial SSE}{\partial \beta_1} = 0; \frac{\partial SSE}{\partial \beta_2} = 0; \dots; \frac{\partial SSE}{\partial \beta_k} = 0 \end{aligned}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sum_{i=1}^n (\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} - Y_i) = 0 \\ 2 \sum_{i=1}^n (\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} - Y_i) X_{1i} = 0 \\ \dots \\ 2 \sum_{i=1}^n (\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} - Y_i) X_{ki} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n\beta_0 + \beta_1 \sum_{i=1}^n X_{1i} + \beta_2 \sum_{i=1}^n X_{2i} + \dots + \beta_{ki} \sum_{i=1}^n X_{ki} = \sum_{i=1}^n Y_i \\ \beta_0 \sum_{i=1}^n X_{1i} + \beta_1 \sum_{i=1}^n X_{1i}^2 + \beta_2 \sum_{i=1}^n X_{2i} X_{1i} + \dots + \beta_{ki} \sum_{i=1}^n X_{ki} X_{1i} = \sum_{i=1}^n X_{1i} Y_i \\ \dots \\ \beta_0 \sum_{i=1}^n X_{1i} + \beta_1 \sum_{i=1}^n X_{1i} X_{ki} + \beta_2 \sum_{i=1}^n X_{2i} X_{ki} + \dots + \beta_{ki} \sum_{i=1}^n X_{ki}^2 = \sum_{i=1}^n X_{ki} Y_i \end{cases} \quad (22)$$

3. Hồi quy tuyến tính đa biến

- Xác định bộ tham số hồi quy ($\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$)

Với các ma trận

$$X = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & X_{21} & \dots & X_{k1} \\ 1 & X_{12} & X_{22} & \dots & X_{k2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & X_{1n} & X_{2n} & \dots & X_{kn} \end{pmatrix}$$

$$\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \dots \\ \beta_k \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \dots \\ Y_n \end{pmatrix}$$

$$(22) \Leftrightarrow X^T X \beta = X^T Y$$

$$\Rightarrow \beta = (X^T X)^{-1} X^T Y \quad (23)$$

Với:

- X bao gồm 1 cột chứa các giá trị 1 (để tính β_0), các cột còn lại chứa giá trị $X_1, X_2, \dots, X_n$
- X^T : ma trận chuyển vị của X
- $(X^T X)^{-1}$: ma trận nghịch đảo của tích 2 ma trận $X^T X$

3. Hồi quy tuyến tính đa biến

VD3: Dữ liệu dưới đây thể hiện tuổi nghề (x_1), số giờ làm việc mỗi tuần (x_2) và năng suất lao động (y) của các công nhân trong một công ty.

Hãy sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính để xác định năng suất lao động của một công nhân có tuổi nghề là 7 năm, số giờ làm việc mỗi tuần là 52.

Công nhân	Tuổi nghề (x_1)	Số giờ làm việc mỗi tuần (x_2)	Năng suất lao động (y)
A	2	40	3
B	3	45	6
C	4	48	10
D	5	50	12
E	6	52	14

3. Hồi quy tuyến tính đa biến

VD3:

- Xác định các ma trận

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 40 \\ 1 & 3 & 45 \\ 1 & 4 & 48 \\ 1 & 5 & 50 \\ 1 & 6 & 52 \end{pmatrix} \quad \beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 10 \\ 12 \\ 14 \end{pmatrix}$$

- Tính X^T :

$$X^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 40 & 45 & 48 & 50 & 52 \end{pmatrix}$$

- Tính $X^T X$:

$$X^T X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 40 & 45 & 48 & 50 & 52 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 40 \\ 1 & 3 & 45 \\ 1 & 4 & 48 \\ 1 & 5 & 50 \\ 1 & 6 & 52 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 20 & 235 \\ 20 & 90 & 969 \\ 235 & 969 & 11133 \end{pmatrix}$$

Công nhân	Tuổi nghề (x1)	Số giờ làm việc mỗi tuần (x2)	Năng suất lao động (y)
A	2	40	3
B	3	45	6
C	4	48	10
D	5	50	12
E	6	52	14

3. Hồi quy tuyến tính đa biến

VD3:

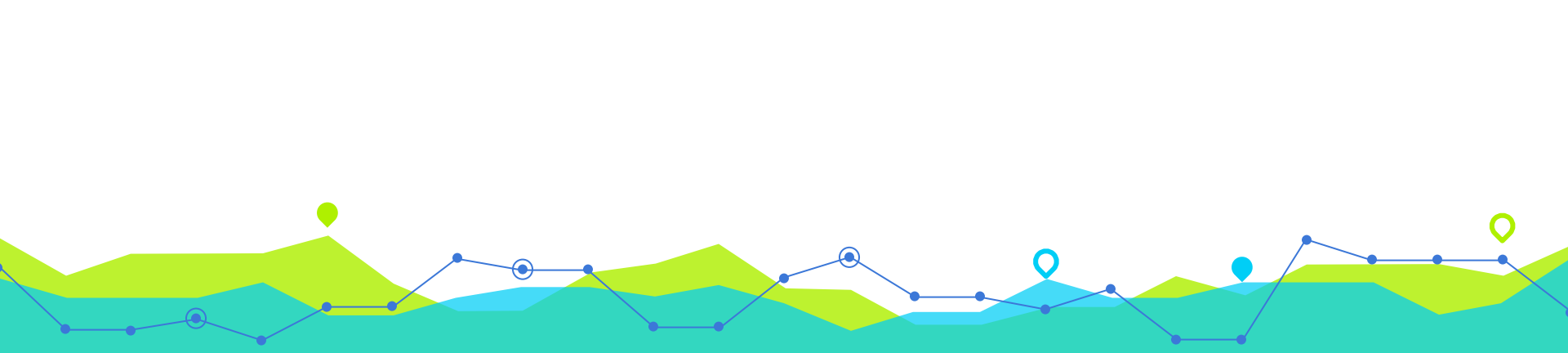
- **Tính $(X^T X)^{-1}$:** $(X^T X)^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 20 & 235 \\ 20 & 90 & 969 \\ 235 & 969 & 11133 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{21003}{65} & \frac{337}{13} & -\frac{118}{13} \\ \frac{337}{13} & \frac{88}{39} & -\frac{29}{39} \\ -\frac{118}{13} & -\frac{29}{39} & \frac{10}{39} \end{pmatrix}$

- **Tính $X^T Y$:** $X^T Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 40 & 45 & 48 & 50 & 52 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 10 \\ 12 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 \\ 208 \\ 2198 \end{pmatrix}$

- **Tính β :** $\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = (X^T X)^{-1} X^T Y = \begin{pmatrix} \frac{21003}{65} & \frac{337}{13} & -\frac{118}{13} \\ \frac{337}{13} & \frac{88}{39} & -\frac{29}{39} \\ -\frac{118}{13} & -\frac{29}{39} & \frac{10}{39} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 45 \\ 208 \\ 2198 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{241}{13} \\ \frac{19}{13} \\ \frac{6}{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18.54 \\ 1.46 \\ 0.46 \end{pmatrix}$

Vậy: $\hat{Y} = -18.54 + 1.46X_1 + 0.46X_2$

Với $X_1 = 7, X_2 = 52 \Rightarrow \hat{Y} = 15.6$



4

Hồi quy phi tuyến tính (Non-linear regression)

1. Các loại hồi quy phi tuyến tính
2. Tối ưu hóa mô hình bằng
Gradient Descent

4. Hồi quy phi tuyến tính

- Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập là phi tuyến tính.

$$Y = f(X, \beta) + \varepsilon \quad (21)$$

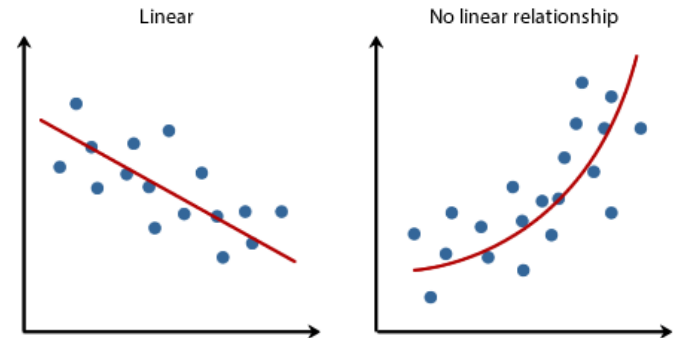
$f(X, \beta)$: hàm phi tuyến

X : vector các biến độc lập

β : vector tham số mà mô hình muốn ước tính, xác định hình dạng và đặc điểm của f .

ε : sai số

- Sự thay đổi của Y phụ thuộc vào sự thay đổi của các tham số, không nhất thiết chỉ phụ thuộc vào X .



4.1. Các loại Hồi quy phi tuyến tính

Có 2 loại chính trong Học máy:

- **Hồi quy phi tuyến tính tham số** (Parametric non-linear regression):
 - Giả định rằng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập có thể được **mô hình hóa bằng một hàm toán học** cụ thể.
 - VD, mối quan hệ giữa dân số của một quốc gia và thời gian có thể được mô hình hóa bằng một hàm số mũ.
 - Bao gồm: Hồi quy đa thức (Polynomial regression), Hồi quy logistic (Logistic regression), Hồi quy mũ (Exponential regression), Hồi quy lũy thừa (Power regression), ...
- **Hồi quy phi tuyến tính không tham số** (Non-parametric non-linear regression)
 - Không giả định rằng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập có thể được mô hình hóa bằng một hàm toán học cụ thể. Thay vào đó, nó **sử dụng các thuật toán học máy để học mối quan hệ từ dữ liệu**.
 - Bao gồm: Kernel smoothing, Local polynomial regression, Nearest neighbor regression, ...

4.1.1. Hồi quy Đa thức (Polynomial Regression)

- Sử dụng một hàm đa thức

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \dots + \beta_n X^n \quad (22)$$

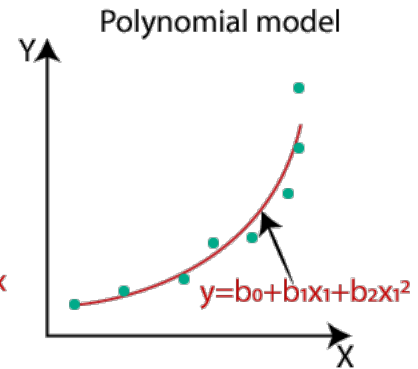
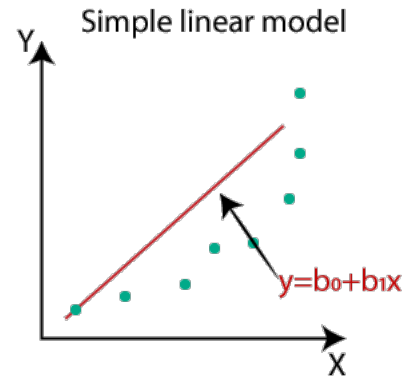
Y : Biến phụ thuộc

X : Biến độc lập

$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$: các tham số của mô hình

n : bậc của đa thức

- Giúp mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp giữa các biến bằng cách tăng dần bậc của X , từ đó tạo ra một đường cong khớp với dữ liệu.
- VD: Dự đoán chiều cao của cây theo độ tuổi. Mối quan hệ giữa tuổi và chiều cao có thể không phải là một đường thẳng mà có thể có hình dáng parabol (bậc 2)



4.1.2. Hồi quy Mũ (Exponential Regression)

- Sử dụng một hàm mũ

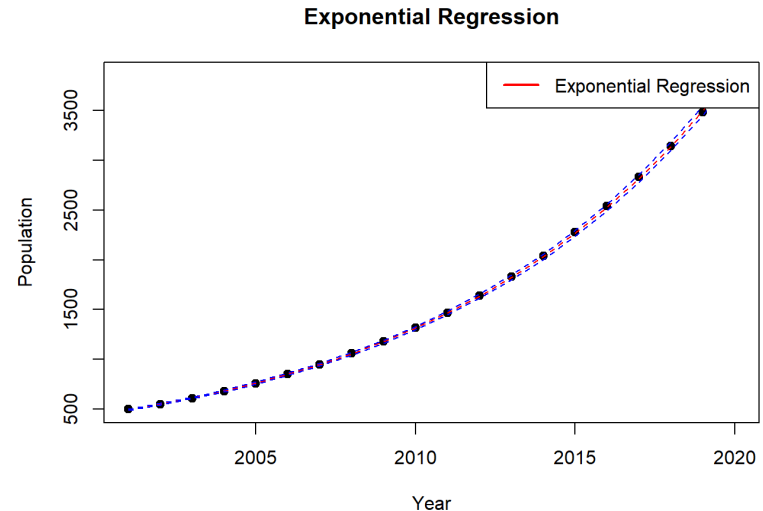
$$Y = \alpha e^{\beta x} + \varepsilon \quad (23)$$

Y : Biến phụ thuộc

x : Biến độc lập

α, β : các tham số của mô hình

- Giúp mô hình hóa các mối quan hệ có sự tăng trưởng hoặc suy giảm nhanh chóng theo cấp số nhân.
- VD: sự tăng trưởng dân số hoặc sự phóng xạ.



4.1.3. Hồi quy Logarit (Logarithmic Regression)

- Sử dụng một hàm logarit

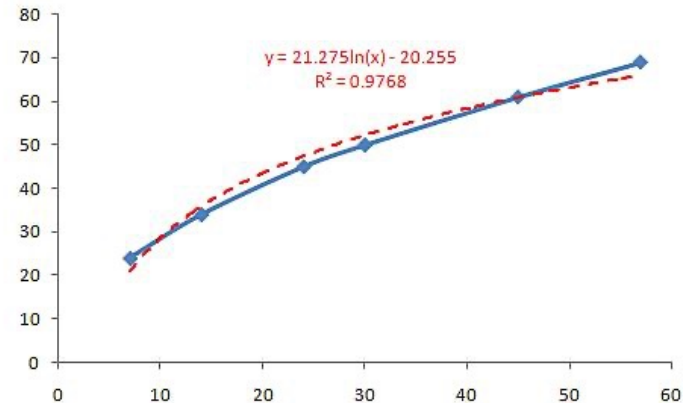
$$Y = \alpha + \beta \log(x) \quad (24)$$

Y : Biến phụ thuộc

x : Biến độc lập

α, β : các tham số của mô hình

- Được sử dụng khi mối quan hệ giữa các biến có dạng thay đổi chậm dần theo thời gian. Các mô hình mô tả sự phát triển ban đầu nhanh chóng, sau đó chậm lại.
- VD: Mô hình hóa mối quan hệ giữa chi tiêu quảng cáo và doanh thu. Ban đầu, tăng chi tiêu quảng cáo có thể làm tăng doanh thu mạnh, nhưng sau một điểm nào đó, mức độ tăng trưởng sẽ giảm dần.



4.1.4. Hồi quy Lũy thừa (Power Regression)

- Sử dụng một hàm lũy thừa

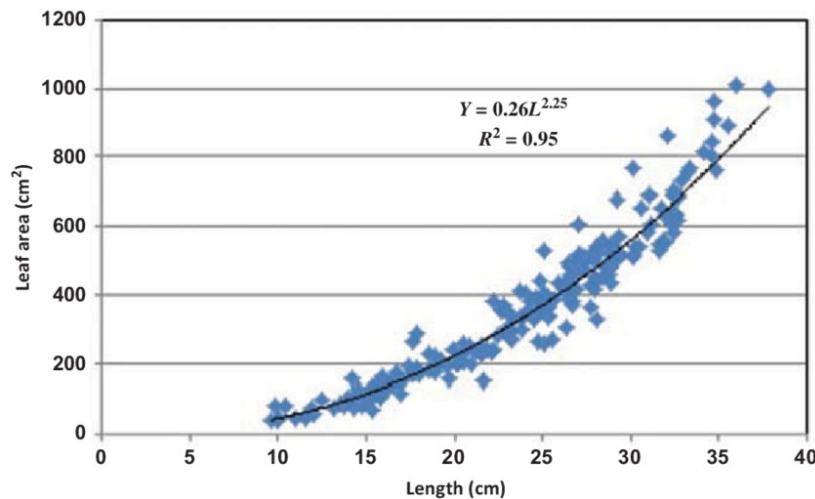
$$Y = \alpha x^{\beta} + \varepsilon \quad (25)$$

Y : Biến phụ thuộc

x : Biến độc lập

α, β : các tham số của mô hình

- Thường gặp khi biến phụ thuộc tăng lên hoặc giảm xuống theo một tỷ lệ không phải cấp số nhân, mà theo một lũy thừa cụ thể.
- VD: Mối quan hệ giữa diện tích và dân số. Tốc độ dòng chảy của nước và diện tích đáy sông



4.2. Tối ưu hóa mô hình bằng Gradient Descent

- **Gradient Descent** (GD) là một thuật toán tối ưu hóa được sử dụng để **tối ưu (hoặc gần tối ưu) các giá trị tham số θ** trong các mô hình học máy, đặc biệt là khi không có công thức phân tích trực tiếp để tính toán tham số, dữ liệu quá lớn hoặc mô hình hồi quy phức tạp (hồi quy phi tuyến tính, mô hình học sâu).
- Giúp giảm thiểu (hoặc tối thiểu hóa) hàm **chi phí** (cost function) của mô hình bằng cách di chuyển theo **hướng nghiêng (đạo hàm)** của hàm chi phí.
- Thường được sử dụng trong các thư viện máy học: scikit-learn, TensorFlow, Keras, ...



4.2. Tối ưu hóa mô hình bằng Gradient Descent

- Hàm chi phí: hàm dùng để đo lường độ chính xác của mô hình dựa trên các tham số hiện tại.
- Trong hồi quy, thường sử dụng hàm **trung bình bình phương sai số** (Mean Squared Error).

$$MSE = J(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (26)$$

$\hat{Y}$: giá trị dự đoán/ ước lượng của biến phụ thuộc

Y : giá trị thực tế/ quan sát được của biến phụ thuộc

n : số lượng mẫu dữ liệu

- Mục tiêu: **giảm giá trị của hàm chi phí** này, tức là tìm tham số sao cho mô hình đưa ra dự đoán chính xác nhất. Cực tiểu hóa Hàm chi phí dựa vào quá trình thay đổi bộ tham số θ ($\theta_0, \theta_1, \dots$)



4.2. Tối ưu hóa mô hình bằng Gradient Descent

- **Gradient:** đạo hàm của hàm chi phí theo mỗi tham số của mô hình. Nó cho biết "hướng" mà hàm chi phí thay đổi nhanh nhất tại một điểm cụ thể. Nếu hàm chi phí có nhiều tham số, gradient sẽ là vector chứa đạo hàm của hàm chi phí đối với tất cả các tham số.
- **Hướng Di chuyển: Gradient Descent** giúp tìm kiếm điểm cực tiểu của hàm chi phí. Để làm điều này, thuật toán di chuyển "ngược lại" theo gradient của hàm chi phí.
- Gradient Descent cập nhật các tham số theo công thức:

$$\theta_i = \theta_i - \eta \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_i} \quad (27)$$

θ_i : các tham số của mô hình

η : tốc độ học (learning rate), một hệ số điều chỉnh độ lớn của bước nhảy

$\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_i}$: đạo hàm của hàm chi phí theo θ_i , là vector chứa đạo hàm của hàm chi phí theo từng tham số



4.2. Tối ưu hóa mô hình bằng Gradient Descent

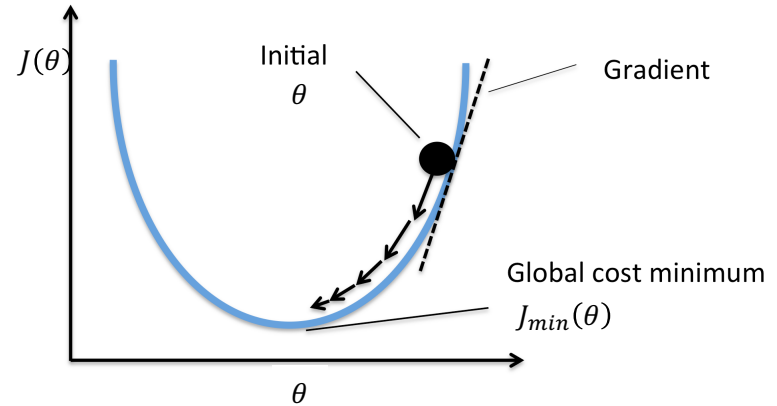
Các bước trong thuật toán Gradient Descent:

- **Khởi tạo tham số:** Khởi tạo giá trị ngẫu nhiên cho các tham số θ_i
- **Tính toán hàm chi phí:** MSE (trong hồi quy)
- **Tính Gradient:** Tính đạo hàm của hàm chi phí đối với từng tham số.
- **Cập nhật tham số:** Cập nhật tham số theo hướng ngược lại với gradient.

$$\theta_i = \theta_i - \eta \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_i}$$

- **Kiểm tra hội tụ, Dừng thuật toán:**

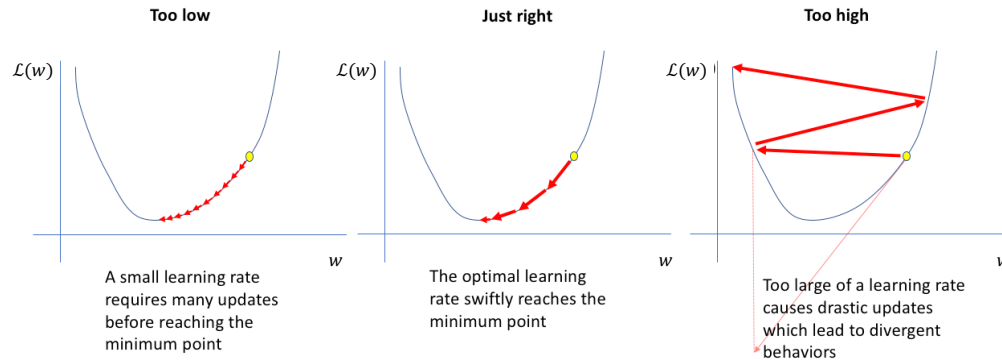
- Hàm chi phí không thay đổi hoặc thay đổi quá ít (dưới một ngưỡng cho trước),
- Số vòng lặp vượt qua giới hạn cho phép



4.2. Tối ưu hóa mô hình bằng Gradient Descent

Learning rate:

- Ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả và sự hội tụ của thuật toán
- η lớn: đẩy nhanh sự hội tụ của quá trình học, nhưng có thể bỏ qua điểm tối ưu hoặc tập trung vào điểm xấu (điểm yên ngựa).
- η nhỏ: có thể khiến quá trình học mất nhiều thời gian
- Thường chọn η theo kinh nghiệm.

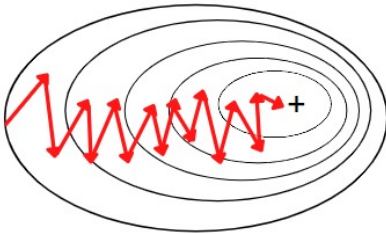


4.2. Tối ưu hóa mô hình bằng Gradient Descent

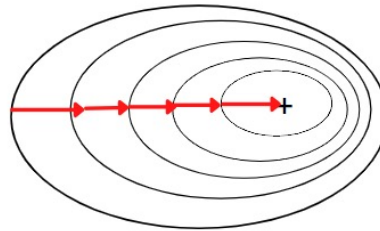
03 modes of learning:

- Stochastic Gradient Descent (SGD)
- Batch Gradient Descent
- Mini-batch Gradient Descent

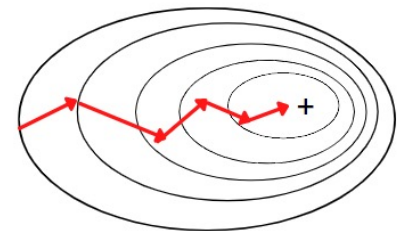
Stochastic Gradient Descent



Batch Gradient Descent



Mini-Batch Gradient Descent

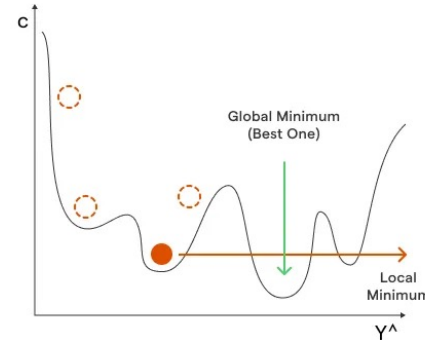
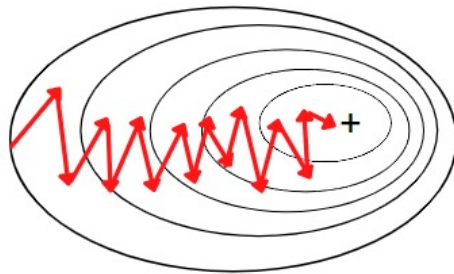


4.2. Tối ưu hóa mô hình bằng Gradient Descent

- Stochastic Gradient Descent (SGD):

- Mỗi lần cập nhật trọng số, chỉ một điểm dữ liệu (một cặp dữ liệu đầu vào và nhãn) ngẫu nhiên được sử dụng để tính gradient và cập nhật trọng số.
- Tính toán gradient nhanh hơn, không ổn định trong hướng cập nhật. Giúp vượt qua các điểm local minimum

Stochastic Gradient Descent

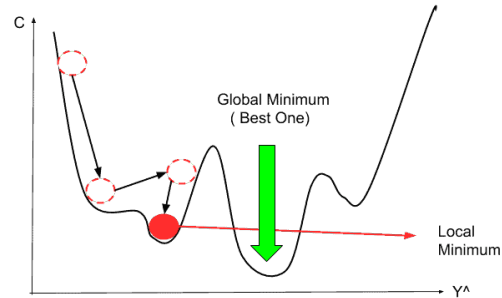
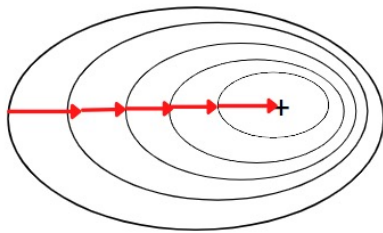


4.2. Tối ưu hóa mô hình bằng Gradient Descent

- Batch Gradient Descent:

- Toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện được sử dụng để tính gradient và cập nhật trọng số trong mỗi lần huấn luyện.
- Tính toán gradient chính xác hơn, nhưng cũng làm tăng đáng kể chi phí tính toán nếu tập dữ liệu lớn. Có thể bị dừng lại tại 1 điểm local minimum

Batch Gradient Descent

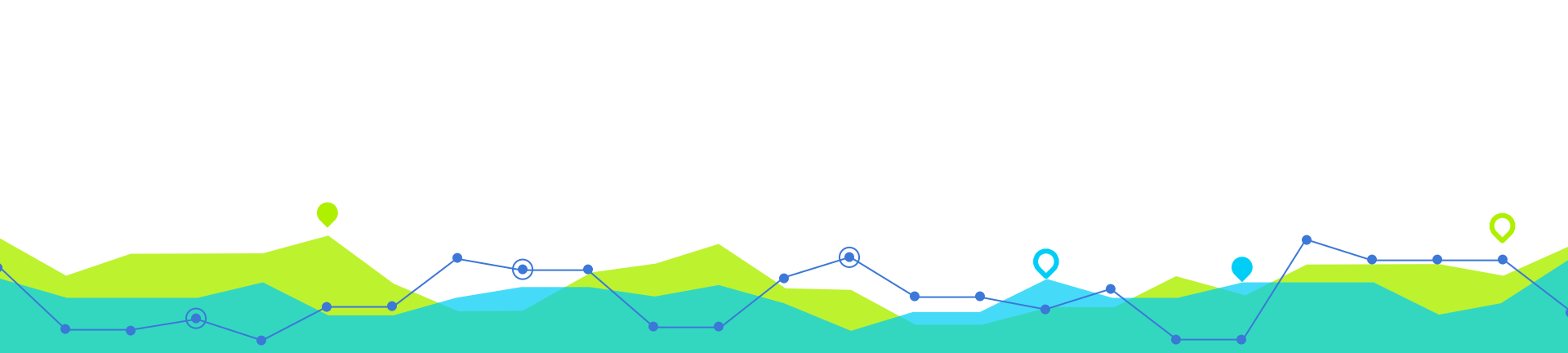


4.2. Tối ưu hóa mô hình bằng Gradient Descent

- Mini-batch Gradient Descent:

- Tập dữ liệu huấn luyện được chia thành các mini-batches nhỏ.
- Trong mỗi epoch, các mini-batches này được lần lượt sử dụng để tính gradient và cập nhật trọng số.
- Giảm bớt sự không ổn định trong quá trình cập nhật trọng số so với SGD, giảm chi phí tính toán so với batch gradient descent. Hạn chế bị dừng lại tại local minimum





5

Đánh giá mô hình dự báo

1. Các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối
2. Các tiêu chí dựa trên bình phương sai số
3. Các tiêu chí dựa trên R-squared

5. Đánh giá mô hình dự báo

- Dựa trên sai số tuyệt đối:

- Sum of Absolute Errors (SAE)
- Mean Absolute Error (MAE)
- Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

- Dựa trên bình phương sai số

- Sum of Squared Errors (SSE)
- Mean Squared Error (MSE)
- Root Mean Squared Error (RMSE)
- Mean Squared Logarithmic Error (MSLE)
- Root Mean Squared Logarithmic Error (RMSLE)

- Dựa trên R-squared

- Relative Root Squared Error (RRSE)
- Relative Absolute Error (RAE)
- R-squared
- Adjusted R-squared



5.1. Các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối

- Tổng sai số tuyệt đối (Sum Absolute Error - SAE)

$$SAE = \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| \quad (28)$$

- SAE là tổng của tất cả các sai số tuyệt đối giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán.
- Cho biết tổng thể mức độ sai lệch giữa mô hình dự đoán và dữ liệu thực tế mà không tính đến hướng của sai số (dương hay âm).
- SAE dễ hiểu và cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự sai lệch tuyệt đối giữa các dự đoán và giá trị thực tế.
- SAE không phản ánh được sai số lớn hơn, vì không sử dụng bình phương hay tỷ lệ phần trăm, do đó không phân biệt được giữa các sai số nhỏ và lớn
- Giá trị SAE càng nhỏ, mô hình càng chính xác. Tuy nhiên, không có ngưỡng tuyệt đối nào cho "tốt", vì điều này phụ thuộc vào phạm vi và đơn vị của dữ liệu.

5.1. Các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối

- Trung bình sai số tuyệt đối (Mean Absolute Error - MAE)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| \quad (29)$$

- MAE là sai số trung bình tuyệt đối giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán.
- MAE là một chỉ số dễ hiểu, đơn giản để đo lường sai số.
- MAE không phạt các sai số lớn (outliers) nhiều
- Giá trị MAE càng nhỏ, mô hình càng chính xác. Tuy nhiên, không có ngưỡng tuyệt đối nào cho "tốt", vì điều này phụ thuộc vào phạm vi và đơn vị của dữ liệu.

5.1. Các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối

- Trung Bình Phần Trăm Sai Số Tuyệt Đối (Mean Absolute Percentage Error - MAPE)

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{Y_i - \hat{Y}_i}{Y_i} \right| \quad (30)$$

- MAPE đánh giá sai số giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán dưới dạng phần trăm của giá trị thực tế, giúp dễ dàng so sánh mô hình giữa các bài toán có các đơn vị đo lường khác nhau.
- MAPE giúp so sánh độ chính xác của các mô hình dự đoán trên các tập dữ liệu khác nhau và dễ hiểu vì thể hiện sai số dưới dạng phần trăm.
- MAPE có thể bị sai lệch khi giá trị thực tế $Y_i = 0$.
- Giá trị MAPE càng nhỏ, mô hình càng chính xác.

5.2. Các tiêu chí dựa trên bình phương sai số

- Tổng bình phương sai số (Sum of Squared Errors – SSE)

$$SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (31)$$

- SSE tính tổng bình phương sai số giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán, giúp tăng trọng số của các sai số lớn và tránh các sai số âm.
- SSE được sử dụng phổ biến trong các bài toán hồi quy để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình dự đoán với dữ liệu thực tế.
- SSE càng nhỏ càng tốt
- SSE có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi các outliers vì bình phương các sai số lớn sẽ làm tăng giá trị của SSE lên rất nhiều, khiến mô hình có thể bị mất cân đối khi đánh giá hiệu suất.

5.2. Các tiêu chí dựa trên bình phương sai số

- Trung bình bình phương sai số (Mean Squared Errors – MSE)

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (32)$$

- MSE là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá mô hình hồi quy.
- MSE tính toán bình phương sai số trung bình giữa các giá trị thực tế và giá trị dự đoán. Nó đặc biệt nhạy cảm với các sai số lớn (outliers).
- MSE càng nhỏ càng tốt. Tuy nhiên, như với MAE, giá trị tốt hay không còn phụ thuộc vào đơn vị và phạm vi của dữ liệu.
- Nếu MSE quá cao, mô hình có thể đang bị underfitting (mô hình không học được từ dữ liệu) hoặc overfitting (mô hình học quá kỹ và mất khả năng tổng quát).

5.2. Các tiêu chí dựa trên bình phương sai số

- Căn bậc hai trung bình bình phương sai số (Root Mean Squared Error – RMSE)

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2} \quad (33)$$

- RMSE có cùng đơn vị với dữ liệu gốc, giúp dễ dàng đánh giá sự khác biệt giữa các giá trị thực và giá trị dự đoán.
- RMSE nhạy cảm với các outliers.
- RMSE càng nhỏ càng tốt.

5.2. Các tiêu chí dựa trên bình phương sai số

- **Trung bình bình phương sai số logarithmic (Mean Squared Logarithmic Error – MSLE)**

$$MSLE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log(1 + Y_i) - \log(1 + \hat{Y}_i))^2 \quad (34)$$

- MSLE hữu ích khi làm việc với các giá trị có phạm vi lớn hoặc có sự chênh lệch lớn giữa các giá trị nhỏ và lớn, giúp tránh việc các giá trị lớn chi phối sai số quá nhiều như trong MSE hoặc RMSE.
- Ít bị ảnh hưởng bởi các outliers và làm giảm độ nghiêng của các dữ liệu có phạm vi lớn.
- Đặc biệt hữu ích khi dữ liệu có phân phối rất lệch (skewed data) và muốn làm giảm sự ảnh hưởng của các giá trị lớn.

5.2. Các tiêu chí dựa trên bình phương sai số

- Căn bậc hai của trung bình bình phương sai số logarithmic (Root Mean Squared Logarithmic Error – RMSLE)

$$RMSLE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log(1 + Y_i) - \log(1 + \hat{Y}_i))^2} \quad (35)$$

- Giống như MSLE, RMSLE làm giảm ảnh hưởng của các outliers và có thể hữu ích khi dữ liệu có sự chênh lệch rất lớn giữa các giá trị nhỏ và lớn.
- RMSLE có cùng đơn vị với dữ liệu gốc, giúp việc giải thích và so sánh dễ dàng hơn.
- RMSLE là một thước đo phù hợp khi quan tâm đến sự khác biệt tỷ lệ thay vì sự khác biệt tuyệt đối.

5.3. Các tiêu chí dựa trên R-squared

- Căn bậc hai sai số bình phương tương đối (Relative Root Squared Error – RRSE)

$$RRSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (36)$$

- Đo lường sự khác biệt giữa các giá trị dự đoán và giá trị thực tế theo một cách tương đối bằng cách sử dụng phương sai của dữ liệu thực tế.
- Giúp so sánh các mô hình hoặc tập dữ liệu khác nhau ngay cả khi có sự khác biệt về quy mô.
- Nếu dữ liệu thực tế có sự thay đổi nhỏ (phương sai thấp), RRSE có thể không phản ánh đầy đủ mức độ sai số của mô hình
- Chưa thể hiện rõ sự ảnh hưởng của giá trị outliers.
- Giá trị càng lớn, độ chính xác của mô hình càng kém



5.3. Các tiêu chí dựa trên R-squared

- Sai số tuyệt đối tương đối (Relative Absolute Error – RAE)

$$RAE = \frac{\sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i|}{\sum_{i=1}^n |Y_i - \bar{Y}|} \quad (37)$$

- Đo lường sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế theo một cách tương đối, so với tổng sai số tuyệt đối của tất cả các giá trị thực tế trong dữ liệu.
- RAE chuẩn hóa sai số tuyệt đối so với tổng độ biến động của dữ liệu thực tế, giúp đánh giá độ chính xác của mô hình trong các bài toán có sự khác biệt về quy mô hoặc đơn vị đo lường.
- Nếu dữ liệu thực tế có sự thay đổi nhỏ (phương sai thấp), RAE có thể không phản ánh đầy đủ mức độ sai số của mô hình
- Chưa thể hiện rõ sự ảnh hưởng của giá trị outliers.
- Giá trị càng lớn, độ chính xác của mô hình càng kém.

5.3. Các tiêu chí dựa trên R-squared

- Hệ số xác định (R-squared - R^2)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} \quad (38)$$

- Đo lường tỷ lệ biến thiên của giá trị thực tế có thể được giải thích bởi mô hình dự báo. Thích hợp cho mô hình hồi quy tuyến tính
- $0 \leq R^2 \leq 1$: Mô hình giải thích một phần sự biến thiên của dữ liệu. Giá trị càng gần 1, mô hình càng giải thích tốt sự biến thiên của dữ liệu. $R^2 > 0.5$ chấp nhận mô hình
- Hạn chế lớn của R^2 là nó sẽ không giảm khi thêm các biến vào mô hình, ngay cả khi các biến mới không có ý nghĩa (tức là không cải thiện mô hình). Điều này có thể dẫn đến hiện tượng “overfitting” khi mô hình quá phức tạp mà không thực sự cải thiện hiệu suất.
- R^2 không thể hiện rõ mức độ sai số của mô hình. Một mô hình có R^2 cao không nhất thiết có độ chính xác cao (ví dụ, mô hình có thể có một số dự đoán rất sai lệch nhưng vẫn có R^2 cao nếu dữ liệu có sự biến động lớn).
- Các giá trị outliers có thể làm R^2 không phản ánh đúng hiệu suất của mô hình.

5.3. Các tiêu chí dựa trên R-squared

- Hệ số xác định điều chỉnh (Adjusted R-squared - R^2)

$$Adjusted R^2 = 1 - \left(\frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - p - 1} \right) \quad (39)$$

n : số lượng quan sát

p : số lượng biến độc lập trong mô hình

- Điều chỉnh giá trị R^2 để phản ánh số lượng biến độc lập trong mô hình và độ phức tạp của mô hình.
- Adjusted R^2 giúp ngăn ngừa tình trạng “overfitting” khi thêm nhiều biến độc lập không cần thiết vào mô hình.
- Adjusted R^2 sẽ giảm khi thêm biến không liên quan vào mô hình và tăng khi thêm biến liên quan. Adjusted R^2 cung cấp một cái nhìn chính xác hơn về độ phù hợp của mô hình khi so sánh các mô hình với số lượng biến độc lập khác nhau.

Phân tích hồi quy

BTLT6

Dữ liệu dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa tuổi nghề (x) và năng suất lao động (y) của các công nhân trong một công ty.

- Tính hệ số tương quan giữa tuổi nghề và năng suất lao động. Rút ra kết luận.
- Hãy sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính để xác định năng suất lao động của một công nhân mới có tuổi nghề là 6 năm.
- Tính RMSE, R^2 của mô hình hồi quy tuyến tính tìm được ở câu b

STT công nhân	Tuổi nghề - x (năm)	Năng suất lao động - y (triệu đồng)
A	1	2
B	1	3
C	3	12
D	4	9
E	5	16
F	7	12
G	8	21
H	9	21
I	10	24
K	11	19
L	12	27

Tổng kết chương



Giới thiệu về hồi quy

1. Phân tích tương quan
2. Hồi quy và mô hình hồi quy
3. Phân loại hồi quy



Hồi quy tuyến tính đơn biến



Hồi quy tuyến tính đa biến



Tổng kết chương



Hồi quy phi tuyến tính

1. Các loại hồi quy phi tuyến tính
2. Tối ưu hóa mô hình bằng Gradient Descent



Đánh giá mô hình dự báo

1. Các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối
2. Các tiêu chí dựa trên bình phương sai số
3. Các tiêu chí dựa trên R-squared



Tài liệu tham khảo

- Tài liệu, sách:

- (1). Nguyễn Đình Thuần, Giáo trình Phân tích dữ liệu kinh doanh, NXB. ĐHQG-HCM, 2024
- (2). James R. Evans, "Business Analytics, Methods, Models, and Decisions", 3rd Edition, Prentice Hall, 2019.
- (3). Aileen Nielsen, "Practical Time Series Analysis: Prediction with Statistics and Machine Learning", O'Reilly Media, 2020
- (4). Peter Bruce, Andrew Bruce, and Peter Gedeck, "Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python", O'Reilly Media, 2020

- Data for experiments:

- Kaggle: <https://www.kaggle.com/>
- UCI repository: <http://archive.ics.uci.edu/>



THANKS!

Any questions?

